

Índice

- Introducción
- Productos de ahorro
- Variables macroeconómicas
- Resultados para depósitos vista
- Resultados para depósitos a plazo
- Resultados generales
- Conclusiones
- Aprendizaje

INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como objetivo analizar el riesgo de liquidez en el Sistema bancario Mexicano, a partir de la relación entre las cuentas de captación, depósitos a la vista y depósitos a plazo, y de un conjunto de variables macroeconómicas que afectan el comportamiento del ahorro de los mexicanos.

En el proyecto se consideran cinco bancos relevantes del sistema financiero: TBM, BBVA, Banamex, Santander y Banorte. A través del análisis estadístico y econométrico se busca identificar cómo los factores macroeconómicos y variables financieras afectan las decisiones de la población Mexicana de mantener su dinero en instrumentos de corto o plazo largo dentro del sistema bancario.

PRODUCTOS DE AHORRO

1. Cuentas de ahorro

Las cuentas de ahorro son el producto financiero más básico y fácil de obtener. Uno de sus beneficios es que generan ganancias de manera constante; sin embargo, las tasas de rendimiento suelen ser bajas.

Resumen

- **Características:** Alta liquidez, bajo riesgo, bajo rendimiento.
- **Ejemplos:** Cuentas de ahorro personales, cuentas nómina con intereses.
- **Uso principal:** Ahorro diario o de corto plazo.

2. Depósitos a plazo fijo

Los depósitos a plazo fijo son inversiones que se realizan en un determinado periodo. Una de sus características es que se conoce cuánto se ganará al final de ese periodo.

Existen diferentes depósitos a plazo y con diferentes niveles de riesgo.

Resumen

- **Características:** Rendimiento fijo, menor liquidez, plazos definidos (7 días a 5 años).
- **Ejemplos:**
 - Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV).
 - Certificados de Depósito (CDs).
- **Uso principal:** Inversiones de mediano plazo con bajo riesgo.

3. Fondos de inversión

También conocidos como fondos mutuos son inversiones colectivas en diversos instrumentos financieros, cada uno con un riesgo determinado. En ocasiones estas se consideran mayormente instrumentos con ganancias variables, que son más riesgosos, pero que te pagan más al final de la inversión.

Resumen

- **Características:** Diversificación, distintos niveles de riesgo y plazo, mayor rendimiento potencial.
- **Tipos:**
 - Fondos de deuda (corto y largo plazo).
 - Fondos de renta variable (acciones).
 - Fondos mixtos (deuda + renta variable).
- **Uso principal:** Ahorro/inversión con horizonte medio o largo y tolerancia a cierto riesgo.

4. Planes de pensiones

En los planes de pensiones se realizan pagos mensuales, los cuales se van acumulando para asegurar una pensión en la vejez. La mayoría de las aseguradoras de pensiones invierte el dinero del interesado en diferentes instrumentos con renta asegurada o que puede variar con el tiempo.

Resumen

- **Características:** Incentivos fiscales, largo plazo, restricciones de retiro.
- **Ejemplos:**
 - AFORE (Administradoras de Fondos para el Retiro).
 - Planes personales de retiro (PPR).

Uso principal: Ahorro a largo plazo con beneficios fiscales.

5. Otras opciones de ahorro e inversión

- **Bonos**

Títulos emitidos por los países.

- Características: Baja o nula volatilidad, respaldo gubernamental.
- Ejemplos: CETES directo, BONDES, UDIBONOS.
- Uso principal: Ahorro seguro y con rendimiento moderado.

- **Bienes raíces**

VARIABLES MACROECONÓMICAS

- **Financieras y Monetarias**

- Tasa Cetes: Referencia para depósitos a plazo; afecta decisiones de ahorro.
- TIE: Influye en tasas bancarias ofrecidas al público.
- TEM: Mide el costo mensual del dinero.

- **Tipo de Cambio**

- Tipo de Cambio: Su volatilidad puede motivar o desalentar el ahorro en pesos.

- **Ingreso y Empleo**

- Salario Mínimo: Base del ingreso; afecta ahorro en población vulnerable.
- Salario Contractual: Refleja ingresos formales con poder de ahorro.
- Tasa de Desempleo: Menor empleo es igual a menor capacidad de ahorro.

- **Actividad Económica**
 - IGAE / PIB: Mayor crecimiento económico suele impulsar el ahorro.
 - IAI: Más inversión puede reducir liquidez disponible para ahorro.
- **Inflación y Salarios**
 - INPC: Inflación alta desincentiva ahorro en instrumentos de bajo rendimiento.
 - IISBSM: Mide evolución salarial formal, clave para capacidad de ahorro.
- **Consumo, Confianza y Sector Externo**
 - ICC: Más confianza es igual a más consumo, menos ahorro.
 - IMMEX: Mayor ingreso externo puede estimular ahorro empresarial.
 - IGREMSE: Remuneraciones en servicios; vinculadas a ahorro sectorial.
 - SICC / SICA: Indicadores directos de comportamiento de ahorro y consumo.
 - IGAESFYG: Actividad económica sectorial, útil para un análisis más fino.
 - IPCBMVCC: Confianza en el sistema financiero, impacto en ahorro/inversión.

RESULTADOS PARA DEPÓSITO VISTA

➤ Total Banca Múltiple (TBM)

Captación a la Vista - TBM

Modelo	R_cuadrado
Regresión Múltiple	0.9453
Ridge	0.9266
Elastic Net	0.9155
Lasso	0.8994

Todos los modelos tienen un rendimiento bueno.
Donde el modelo de regresión múltiple y el modelo de Ridge ofrecen el mejor ajuste.

➤ Grupo Financiero BBVA México

Captación a la Vista - BBVA	
Modelo	R_cuadrado
Ridge	0.9073
Regresión Múltiple	0.8848
Elastic Net	0.8795
Lasso	0.8703

Todos los modelos tienen un rendimiento relativamente bueno, con un $R^2 > 0.87$.

Donde la Regresión múltiple y el modelo de Ridge tienen el mejor ajuste.



➤ Banco Nacional de México (Banamex)

Captación a la Vista - Banamex	
Modelo	R_cuadrado
Ridge	0.7590
Lasso	0.7337
Elastic Net	0.7280
Regresión Múltiple	0.6990

Todos los modelos tienen un rendimiento regular.
Donde el mejor ajuste lo tienen el modelo de Ridge y el modelo de Lasso.
También se puede observar que el modelo de regresión múltiple es un modelo malo y se tendría que revisar.

➤ Banco Santander México

Captación a la Vista - Santander	
Modelo	R_cuadrado
Ridge	0.8838
Lasso	0.8788
Elastic Net	0.8709
Regresión Múltiple	0.8551

Todos los modelos tienen un buen rendimiento, con una $R^2 > 0.85$.
Donde el modelo de Ridge y el de Lasso tienen el mejor ajuste.

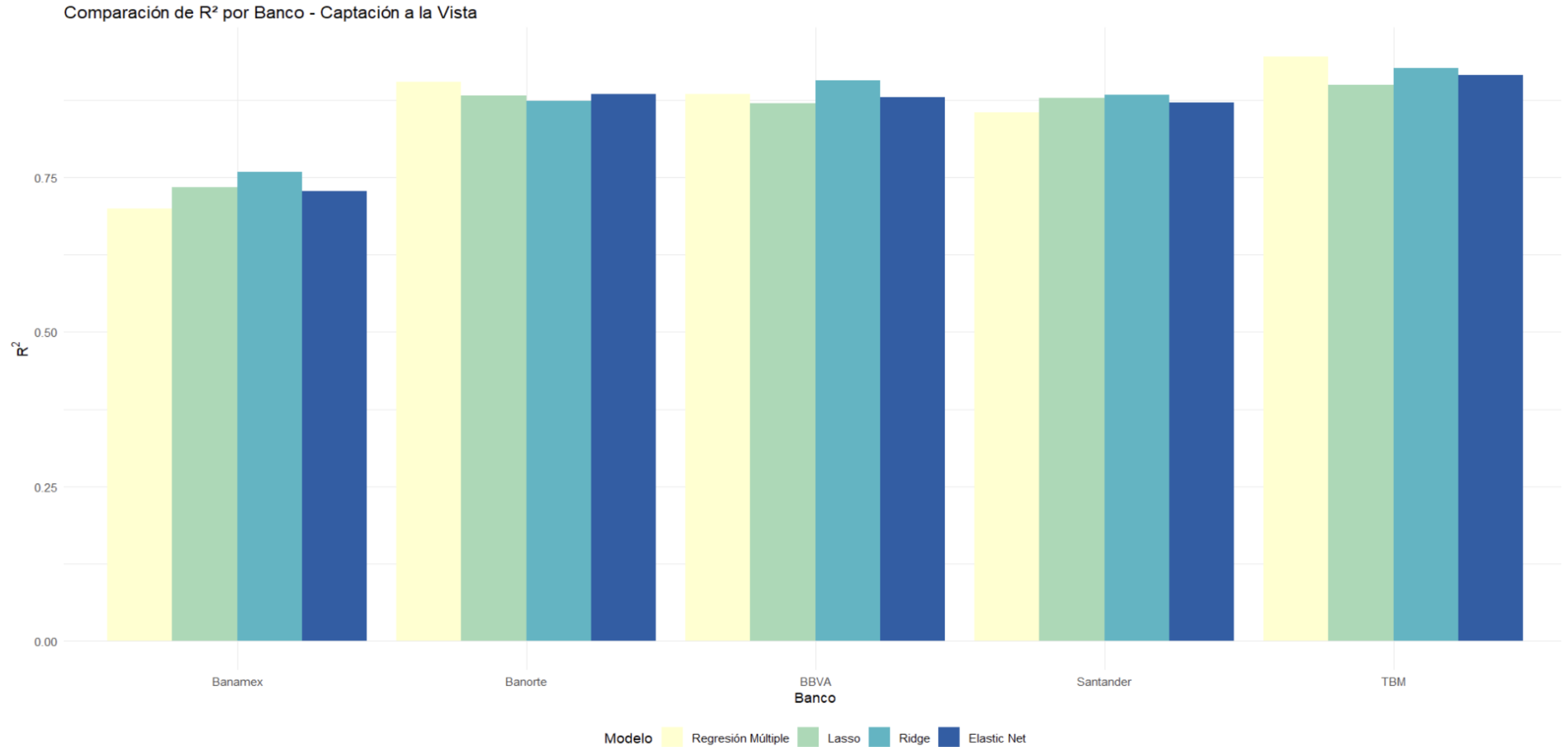
➤ Grupo Financiero Banorte

Captación a la Vista - Banorte	
Modelo	R_cuadrado
Regresión Múltiple	0.9046
Elastic Net	0.8843
Lasso	0.8829
Ridge	0.8741

Todos los modelos tienen un rendimiento bueno, con una $R^2 > 0.88$.

Donde el mejor ajuste lo tienen la regresión múltiple y el siguiente sería el modelo de Elastic Net.

RESULTADOS VISUALES DEL R^2 PARA DEPÓSITOS VISTA POR BANCOS



MEJOR MODELO POR BANCO DE DEPÓSITOS VISTA

Mejor modelo por banco - Captación a la Vista		
Banco	Modelo	R_cuadrado
BBVA	Ridge	0.9073
Banamex	Ridge	0.7590
Banorte	Regresión Múltiple	0.9046
Santander	Ridge	0.8838
TBM	Regresión Múltiple	0.9453

Se concluye que para BBVA, Banamex y Santander el mejor modelo es el de Ridge; y para Banorte y TBM el mejor modelo es el de Regresión Múltiple, es necesario revisar este modelo porque podría estar sobre ajustado.

Estos resultados son únicamente para los depósitos vista.

RESULTADOS PARA DEPÓSITO A PLAZO

➤ Total Banca Múltiple (TBM)

Modelo <chr>	R_cuadrado <dbl>
Regresión Múltiple-TBM	0.9878409
Lasso-TBM	0.9892681
Ridge-TBM	0.9911944
Elastic Net-TBM	0.9912996

Todos los modelos tienen un rendimiento excelente, con una $R^2 > 0.98$.
Donde Ridge y Elastic Net ofrecen el mejor ajuste.

➤ Grupo Financiero BBVA México

Modelo <chr>	R_cuadrado <dbl>
Regresión Múltiple-BBVA	0.9147745
Lasso-BBVA	0.8936341
Ridge-BBVA	0.9013102
Elastic Net-BBVA	0.8949720

Todos los modelos tienen un buen rendimiento.

Donde la Regresión múltiple y Ridge tienen el mejor ajuste, sin embargo, la regresión múltiple podría estar sobre ajustada.

➤ Banco Nacional de México (Banamex)

Modelo <chr>	R_cuadrado <dbl>
Regresión Múltiple-Banamex	0.9361603
Lasso-Banamex	0.9025120
Ridge-Banamex	0.9318014
Elastic Net-Banamex	0.9017139

Todos los modelos tienen un rendimiento bueno, con una $R^2 > 0.90$.
Donde el mejor ajuste lo tienen la regresión múltiple y el modelo de Ridge.

➤ Banco Santander México

Modelo <chr>	R_cuadrado <dbl>
Regresión Múltiple-Santander	0.9700536
Lasso-Santander	0.9730786
Ridge-Santander	0.9728751
Elastic Net-Santander	0.9731622

Todos los modelos tienen un excelente rendimiento, con una $R^2 > 0.97$.
Donde el modelo de Elastic Net tiene el mejor ajuste junto con el modelo de Lasso.

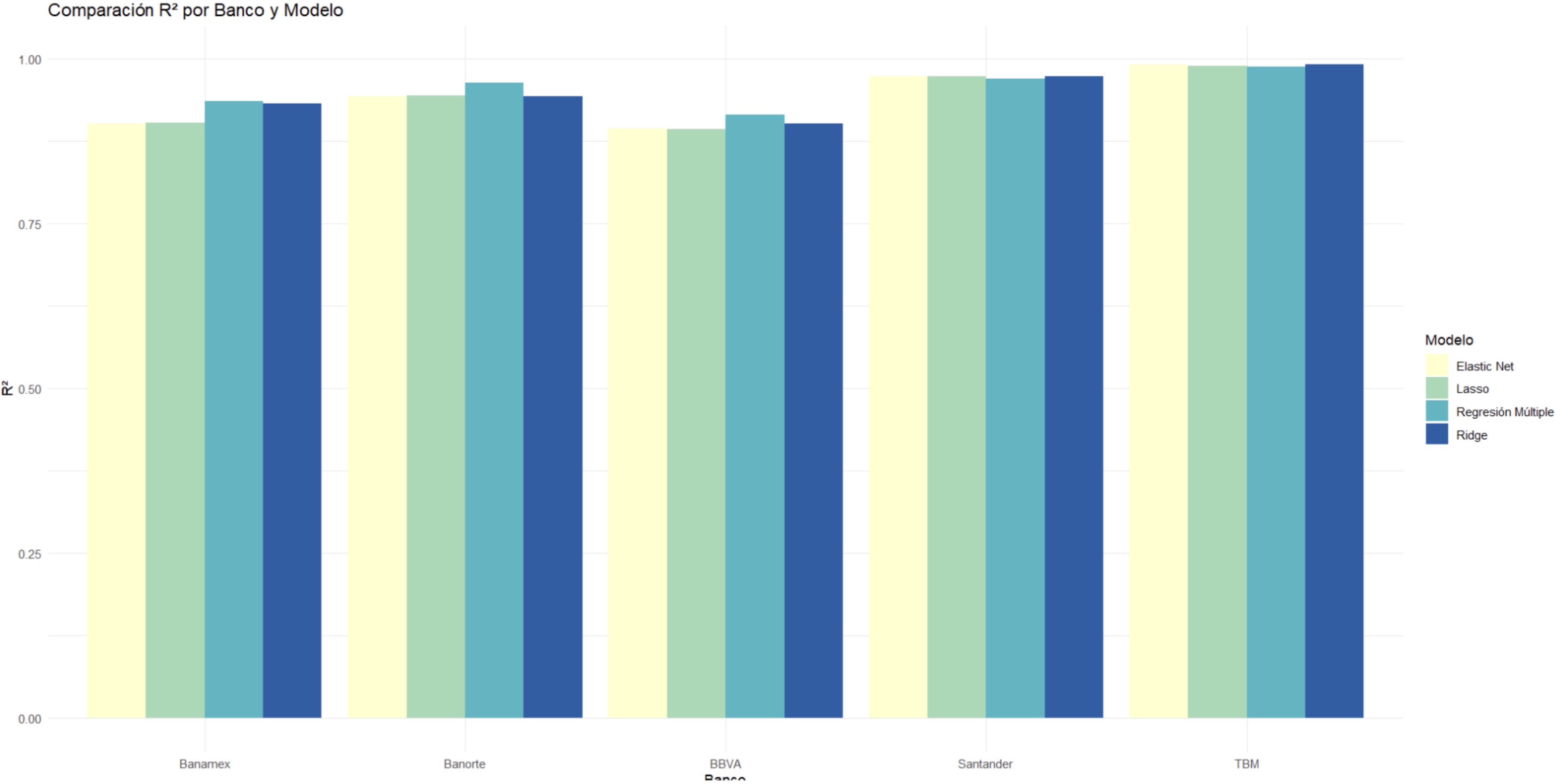
➤ Grupo Financiero Banorte

Modelo <chr>	R_cuadrado <dbl>
Regresión Múltiple-Banorte	0.9633483
Lasso-Banorte	0.9441516
Ridge-Banorte	0.9429573
Elastic Net-Banorte	0.9428763

Todos los modelos tienen un rendimiento bastante bueno, con una $R^2 > 0.94$.

Donde el mejor ajuste lo tienen la regresión múltiple y el siguiente sería el modelo de Lasso.

RESULTADOS VISUALES DEL R^2 PARA DEPÓSITOS A PLAZO POR BANCOS



MEJOR MODELO POR BANCO DE DEPÓSITOS A PLAZO

Tipo<chr>	Banco<chr>	R_cuadrado<dbl>
Regresión Múltiple	BBVA	0.9147745
Regresión Múltiple	Banamex	0.9361603
Regresión Múltiple	Banorte	0.9633483
Elastic Net	Santander	0.9731622
Elastic Net	TBM	0.9912996

Se concluye que para BBVA, Banamex y Banorte el mejor modelo es la Regresión Múltiple; sin embargo, se debería revisar si no está sobre ajustado. Y para Santander y TBM el mejor modelo es Elastic Net.

Estos resultados son únicamente para los depósitos a plazo.

RESULTADOS GENERALES

RESULTADOS COMPARATIVOS POR BANCO DEL MEJOR MODELO

R² por tipo de captación

TipoModelo	Banco	Vista	Plazo
Regresión Múltiple	BBVA	0.8848	0.9148
Lasso	BBVA	0.8703	0.8936
Ridge	BBVA	0.9073	0.9013
Elastic Net	BBVA	0.8795	0.8950
Regresión Múltiple	Banamex	0.6990	0.9362
Lasso	Banamex	0.7337	0.9025
Ridge	Banamex	0.7590	0.9318
Elastic Net	Banamex	0.7280	0.9017
Regresión Múltiple	Banorte	0.9046	0.9633
Lasso	Banorte	0.8829	0.9442
Ridge	Banorte	0.8741	0.9430
Elastic Net	Banorte	0.8843	0.9429

Regresión Múltiple	Santander	0.8551	0.9701
Lasso	Santander	0.8788	0.9731
Ridge	Santander	0.8838	0.9729
Elastic Net	Santander	0.8709	0.9732
Regresión Múltiple	TBM	0.9453	0.9878
Lasso	TBM	0.8994	0.9893
Ridge	TBM	0.9266	0.9912
Elastic Net	TBM	0.9155	0.9913

- **Depósitos Vista:**

- Los mejores R^2 para captación vista van de 0.7590 (Banamex) hasta 0.9453 (TBM).
- La mayoría de los bancos tienen mejor desempeño con Regresión Múltiple o Ridge.
- Banamex tiene el R^2 más bajo en vista (0.7590), señalando que su captación a es menos explicada por los modelos.

- **Depósitos a Plazo:**

- Los R^2 son más altos en general para captación a plazo, lo que indica que los modelos predicen mejor esta captación.
- Regresión Múltiple es el mejor modelo en la mayoría de los bancos, excepto Santander, donde Elastic Net obtiene el mejor ajuste.
- TBM tiene un R^2 casi perfecto (0.9878), mostrando que su modelo es excelente para captación a plazo.

CONCLUSIONES

El análisis realizado permite concluir que los modelos de regresión múltiple, Ridge y Elastic Net ofrecen un buen desempeño explicativo para la captación bancaria, con valores de R^2 , que en su mayoría, superan el 85%, lo que indica que existe un ajuste sólido de los datos.

Durante el desarrollo del proyecto se puede visualizar que la captación a plazo tiene mejor ajuste por parte de los modelos en comparación con la captación a vista, esto significa que probablemente las variables macroeconómicas consideradas son más efectivas para predecir depósitos a plazo.

Respecto a los resultados por banco, TBM presenta los valores más altos de R^2 en ambos tipos de captación, lo que significa que los modelos logran explicar la variabilidad en sus depósitos, esto se puede deber a una estructura más estable.

De manera contrastante, Banamex muestra menor capacidad explicativa, especialmente para la captación de depósitos vista, lo cual se puede deber a factores externos o mayor heterogeneidad.

Banorte, BBVA y Santander muestran un desempeño sólido, con un R^2 , generalmente, mayor al 85% y una ligera superioridad en captación a plazo.

En conclusión, se recomienda profundizar en la captación de depósitos vista de Banamex para identificar mejoras en el ajuste de los modelos o incluir nuevas variables explicativas.

APRENDIZAJE

Con este proyecto reforzamos nuestros conocimientos en cómo aplicar diferentes tipos de regresión (múltiple, Ridge, Lasso y Elastic Net) para poder modelar y explicar el comportamiento de la captación bancaria (depósitos vista y a plazo) en diferentes bancos.

Con lo anterior logramos comparar los resultados de R^2 de cada modelo por banco y por tipo de captación. De la mano de las comparaciones realizadas, reforzamos lo aprendido sobre cómo interpretar qué significa un R^2 alto o bajo en este context, entendiendo que un mayor R^2 indica que el modelo explica mejor la variación en la captación del banco, y que un modelo con bajo R^2 puede señalar necesidad de variables adicionales o alta volatilidad.

Además, se reforzó nuestro razonamiento para realizar el código solicitado y así obtener los resultados deseados.